

이 상 원

Lee Sang-Won · Technical Product Manager (Software)

010-9520-5112 | rillerosion@gmail.com | 경기 성남시 분당구 (판교)

Portfolio: <https://asmodeliy.github.io>

PROFILE

기술 요구사항을 실행 가능한 제품 계획으로 전환하고, HW·SW·검증·품질 조직을 조율해 출시와 검증까지 완수해 온 엔지니어입니다. 회사 최초의 ISO 26262 기능안전 프로그램을 약 8개월간 주관했고, 약 54명이 사용하는 사내 QMS 플랫폼을 기획·개발·운영했습니다. 복잡한 기술 이슈를 구조화해 우선순위·마일스톤·리스크를 관리하고, 사용자 요구와 피드백을 다음 릴리스에 반영하는 일을 실제 조직에서 수행했습니다. 자동차용 반도체 부품 레벨의 기능안전·품질·검증 경험과 직접 소프트웨어를 만들어 운영한 경험을 바탕으로, SDV 개발 조직의 의사결정과 실행을 연결하는 Technical PM을 지향합니다.

CORE CAPABILITIES

- Product & Requirements — 개발부서 요구 수집, 문제 정의, 우선순위 결정, 7개 이상 모듈의 단계적 출시와 운영. 요구사항-검증-문서의 추적성 체계 구축.
- Technical Program Management — ISO 26262 프로그램의 활동·산출물·R&R·일정 수립, Review Protocol 이슈 백로그 관리, 마일스톤 및 외부 심사 대응.
- Cross-functional Execution — 디지털·아날로그 설계, 검증, 품질, 고객, 인증기관과 기술적 의사결정·검증 가능성·일정을 조율. 2개월 분량 검증을 1개월 내 완료.
- Software & Domain Depth — Jira, Python, Flask, Rust, Podman, 로컬 LLM/RAG 기반 플랫폼 개발·운영. ISO 26262, FMEA/FTA/FMEDA, JEDEC 신뢰성 시험 및 Failure Analysis.

EXPERIENCE

주식회사 램쉽 (RAMSCHIP) · 품질경영본부 · 연구원(QM) |

2023.09 - 현재

반도체 IP·MPW 칩의 품질·신뢰성 검증, ISO 26262 인증 프로그램, 사내 QMS 제품을 담당. 2인 품질 조직에서 Tape-out 이후 검증·신뢰성·불량분석·출하 라이프사이클을 관리.

SELECTED PRODUCT & PROGRAM EXPERIENCE

1. 사내 QMS 플랫폼 - 내부 소프트웨어 제품 기획·개발·운영

- 문제 정의 — 이슈·스펙·문서·일정이 분산되어 개발부서가 프로젝트 현황과 변경 영향을 한눈에 파악하기 어려웠습니다. 클라우드 사용 불가, 서버 root 권한 없음이라는 제약도 있었습니다.
- 제품 계획 — 사용자 요구를 수집해 업무 영향도와 시급성으로 우선순위를 정하고, RPMT·CITS·Spec Center·Document Studio·APQP 등 7개 이상 모듈을 단계적으로 출시했습니다.
- 실행 — Excel 기반 VOC를 Jira로 이관하고 고객용 Customer Service Portal을 구축했습니다. 요구사항-Validation Item-Test Case 연계를 설계하고, Podman Rootless·로컬 LLM/RAG·Python→Rust 마이그레이션으로 제약과 성능 병목을 해결했습니다.
- 성과 — 분산된 요구사항·검증·품질 데이터의 가시성과 추적성을 높였고, 요구 수집→우선순위→릴리스→피드백 개선의 제품 사이클을 실제 조직에서 운영했습니다.

2. ISO 26262 기능안전 인증 - 전사 기술 프로그램 주관

- 프로그램 설계 — 안전 라이프사이클을 정의하고 Project Plan·Safety Plan으로 활동, 산출물, 역할(R&R), 일정, 검증 기준을 구조화했습니다.
- 요구사항·추적성 — Item Definition, HARA, FSC/TSC, HRS/HDS와 FMEA·FTA·FMEDA를 작성·관리하고 Safety Goal→안전요구사항→검증결과의 양방향 추적성 매트릭스를 구축했습니다.
- 이해관계자 조율 — 디지털·아날로그 설계, 검증, 품질 조직과 안전 메커니즘·검증 가능성·일정을 협의하고, 고객사 DIA 및 외부 컨설팅 Verification Plan·Test Case Review를 운영했습니다.
- 이슈·심사 관리 — 수십 차례의 TÜV SÜD Review Protocol 지적사항을 영역·우선순위·담당자로 분류해 추적하고 모두 Close했습니다. 해외 심사원의 영어 On-site Audit을 완료해 최종 Assessment 단계까지 진척시켰습니다.

3. DQV Sign-off Hub - IP 릴리스 준비도 자동 검증 도구

- 제품 목적 — 고객 릴리스 전 문서·Front-end·Back-end 간 정합성 오류를 자동으로 발견하고, 검증 상태와 결과를 한 화면에서 추적하는 사인오프 도구를 설계·개발했습니다.
- 요구사항 구조화 — Foundry Standard 179개 필수 룰을 Verilog·LEF·Liberty·DRC·LVS·datasheet·pininfo checker에 매핑해 Rule Deck과 Traceability Matrix를 구성했습니다.
- 운영 모델 — Job lifecycle(IDLE/RUNNING/SUCCEEDED/FAILED)과 validation result(PASS/FAIL/ERROR)를 분리하고, Dashboard·Comparison·Report parsing을 통해 릴리스 의사결정의 근거를 남기도록 구현했습니다.

4. Delivery & Problem Solving

- 일정 위기 대응 — S-PCB 이슈로 칩 입고가 1개월 지연된 상황에서 디지털·아날로그·품질 담당자의 장비 일정과 시험 우선순위를 재조정해 2개월 분량 검증을 1개월 내 완료하고 고객 납기를 지켰습니다.
- Root Cause 분석 — 77개 칩의 1008시간 HTOL에서 증가하는 복수 Failure Mode를 설계·보드·환경 순으로 배제하고 X-Ray·EMMI·패키지 물리분석으로 Solder Extrusion→Ball Short를 규명했습니다. Underfill 소재를 변경해 후속 시험 재발 0을 달성했습니다.

EDUCATION & SKILLS

전북대학교 반도체과학기술학과 학사 | 2017.03 - 2023.02

학점 4.09/4.5 · 졸업석차 1/18 · 총장상 2회

Tools / Tech: Jira · Python · Flask · Rust · LabVIEW · Podman · Local LLM/RAG · Git

Domain: ISO 26262 · FMEA/FTA/FMEDA · IATF 16949 · JEDEC HTOL/HBM/CDM/Latch-up · Failure Analysis

Training: ISO 26262 Intensive Training · Safety Analysis(FMEA/FTA) · IDEC

시스템반도체설계 디지털트랙

Language: Korean - Native · English - Technical documents and on-site audit communication